Référence : abeilles et habitats

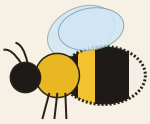
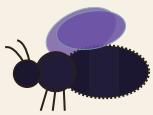
Document de conception du premier peuplement du monde Bzz. Il décrit les **types d'abeilles** envisagés, les **habitats** qu'elles peuvent rechercher, les **critères** qui guident leur choix et les **traits de personnalité** modélisés. Les classes correspondantes existent dans `godot/entities/`, mais **aucune abeille ni aucun habitat n'est encore instancié dans le monde simulé**.

Chaque section sépare :

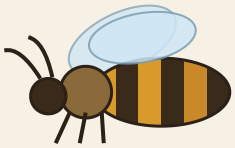
- 🔬 **Biologie** : comportement réel, appuyé sur les sources listées en fin de document ;
- 🎮 **Simulation** : ce que le jeu en retient, et les simplifications introduites.

Les illustrations sont des schémas stylisés, pas des représentations anatomiques exactes.

1. Types d'abeilles

	Espèce	Vie sociale	Habitats acceptés (simulation)
 Abeille mellifère (Apis mellifera)	Abeille mellifère — *Apis mellifera*	colonie pérenne (essaim)	cavité d'arbre, ruche
 Bourdon terrestre (Bombus terrestris)	Bourdon terrestre — *Bombus terrestris*	colonie annuelle (reine fondatrice)	terrier, ruche, cavité d'arbre
 Osmie cornue (Osmia bicornis)	Osmie cornue — *Osmia bicornis*	solitaire	tiges creuses, bois mort
 Andrène cendrée (Andrena cineraria)	Andrène cendrée — *Andrena cineraria*	solitaire, souvent en bourgades	sol nu
 Xylocope violet (Xylocopa violacea)	Xylocope violet — *Xylocopa violacea*	solitaire	bois mort

1.1 Abeille mellifère (*Apis mellifera*)



Abeille mellifère (Apis mellifera)

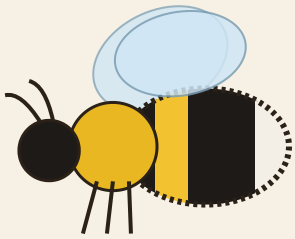
🔬 **Biologie.** Au printemps, une partie de la colonie part en essaim avec la reine. Des éclaireuses inspectent les cavités disponibles, puis l'essaim choisit **collectivement** (danses de recrutement, quorum) (Seeley 2010). Les expériences de Seeley & Morse (1978) montrent une préférence pour :

- une cavité d'environ **40 L** plutôt que 10 L ou 100 L (volume modal des nids naturels ≈ 35 L, Seeley 1977) ;
- une entrée de **12,5 cm²** plutôt que 75 cm² ;
- une entrée située **en bas** de la cavité, orientée **vers le sud** ;
- une entrée **haute (5 m)** plutôt que basse (1 m) ;
- une cavité ayant **déjà abrité une colonie** (vieux rayons) ; et un site à plus de 300 m de la colonie mère.

Les mêmes travaux n'ont **pas** trouvé de préférence pour la forme de l'entrée, la forme de la cavité, les courants d'air ni l'humidité de la cavité.

🎮 **Simulation.** Préférences : volume 40 L (critère le plus lourd), entrée ≈ 40 mm de diamètre (≈ 12,5 cm²), hauteur 5 m, cavité déjà occupée, fleurs à proximité. L'humidité n'est volontairement **pas** un critère. *Simplifications* : le choix est fait par **une** abeille (pas de décision collective d'essaim, prévue plus tard) ; l'orientation de l'entrée et la distance à la colonie mère ne sont pas modélisées.

1.2 Bourdon terrestre (*Bombus terrestris*)

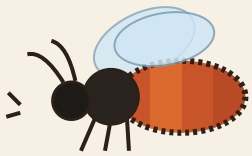


Bourdon terrestre (Bombus terrestris)

🔬 **Biologie.** Au printemps, la reine fondatrice cherche seule un site de nid, en général **souterrain**, souvent un **ancien nid de rongeur** dont elle réutilise le matériau isolant (Wikipedia). Les espèces à nid souterrain, dont *B. terrestris*, sont associées aux **talus et haies** (Kells & Goulson 2003). Elle accepte aussi des cavités au-dessus du sol et des nichoirs.

🎮 **Simulation.** Types acceptés : terrier, ruche, cavité d'arbre. Préférences : petite cavité (≈ 2 L), entrée **au niveau du sol** (critère fort), humidité modérée, fleurs à proximité. *Simplifications* : le volume « idéal » et la tolérance à l'humidité sont des **réglages de jeu**, non mesurés.

1.3 Osmie cornue (*Osmia bicornis*)



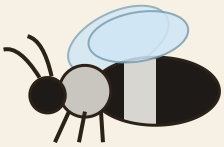
Osmie cornue (Osmia bicornis)

🔬 **Biologie.** Abeille solitaire qui niche dans des **cavités préexistantes** : tiges creuses, trous dans le bois, fissures, nichoirs (« hôtels à insectes »). Les femelles construisent une file de cellules séparées par des cloisons de boue (Wikipedia). Le diamètre de tube utilisable va d'environ **4 à 12 mm** ; au-delà, les femelles construisent des rangées doubles (étude pollinationecology). Des diamètres de 6–8 mm sont couramment recommandés en pratique.

🎮 **Simulation.** Types acceptés : tiges creuses, bois mort. Préférences : diamètre **7 mm** (± 5, critère fort), plein soleil, entrée à environ 1 m du sol, fleurs à proximité. *Simplifications* : la longueur du tube, le besoin en boue et le sex-ratio lié au diamètre sont ignorés.

1.4 Andrène (*Andrena*, ex. *A. cineraria*)

🔬 **Biologie.** Abeilles « minières » qui **creusent leur propre terrier** dans un **sol nu ou peu végétalisé, bien drainé et ensoleillé** (Ohio State Extension). Bien que solitaires, les femelles nichent souvent en **bourgades** de dizaines d'entrées sur quelques m². Le couvert végétal et l'infiltration de l'eau sont corrélés négativement au nombre de nids (étude pollinationecology).

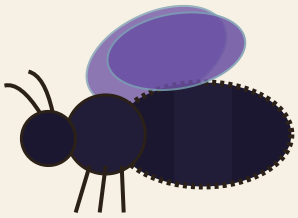


Andrène cendrée (Andrena cineraria)

🎮 **Simulation.** Type accepté : sol nu. Préférences : plein soleil et **faible humidité** (critères forts), fleurs. L'habitat « sol nu » a une **grande capacité** : plusieurs andrènes peuvent s'y installer, et la sociabilité de chaque individu joue sur l'attrait d'un site déjà fréquenté. *Simplifications* : texture du sol, pente et compacité ne sont pas modélisées.

1.5 Xylocope violet (*Xylocopa violacea*)

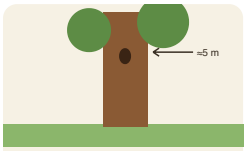
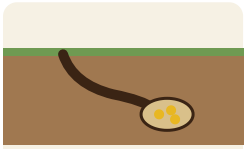
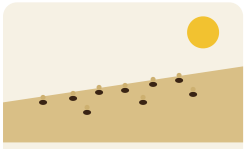
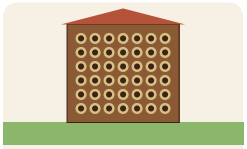
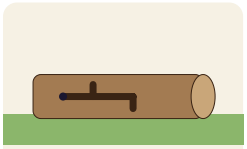
🔬 **Biologie.** Grande abeille solitaire qui **creuse des galeries** avec ses mandibules dans le **bois mort** (troncs, branches, poutres), et utilise parfois des tiges creuses existantes. Les nids peuvent être ramifiés et dépasser 80 cm ; les adultes hivernent dans les galeries (revue PMC sur la nidification des Xylocopa).



Xylocope violet (Xylocopa violacea)

🎮 **Simulation.** Type accepté : bois mort. Préférences : bois ensoleillé et sec, fleurs. *Simplifications* : la densité du bois et la réutilisation des galeries d'une année sur l'autre sont ignorées.

2. Types d'habitats

	Type (`Habitat.Type`)	Description	Capacité typique
 Cavité d'arbre	`TREE_CAVITY`	creux dans un tronc, entrée en hauteur	1 colonie
 Ruche (nichoir artificiel)	`HIVE_BOX`	ruche ou nichoir artificiel	1 colonie
 Ancien terrier de rongeur	`RODENT_BURROW`	ancien terrier de rongeur, souterrain	1 colonie
 Sol nu, sablonneux et ensoleillé	`BARE_SOIL`	sol nu, sablonneux, ensoleillé	nombreux nids
 Tiges creuses / hôtel à insectes	`HOLLOW_STEM`	tiges creuses, hôtel à insectes	un nid par tube
 Bois mort	`DEAD_WOOD`	tronc ou branche morte	quelques nids

Caractéristiques d'un habitat

Chaque instance de `Habitat` a ses propres valeurs :

Attribut	Unité	Rôle
`habitat_type`	énumération	filtre : une espèce n'évalue que les types qu'elle accepte
`cavity_volume_l`	litres	volume intérieur (≈ 0 pour un sol ou une tige)
`entrance_diameter_mm`	mm	diamètre d'entrée (0 = sans objet)
`entrance_height_m`	m	hauteur de l'entrée au-dessus du sol
`sun_exposure`	0–1	ensoleillement
`humidity`	0–1	humidité
`floral_abundance`	0–1	ressources florales à proximité (pourra être calculé depuis le monde)
`predator_risk`	0–1	exposition aux prédateurs et parasites
`previously_occupied`	booléen	présence d'un ancien nid / de vieux rayons
`capacity`, `occupants`	entier, liste	combien d'abeilles ou colonies peuvent s'y installer, et qui y vit

3. Critères de choix

Un **critère** (`Preference`) compare une caractéristique de l'habitat à une valeur idéale :

```
score = max(0, 1 − |valeur − idéal| / tolérance)        (1 à l'idéal, 0 au-delà de la tolérance)
```

Chaque espèce a sa liste de critères pondérés (`BeeSpecies.default_preferences`), copiée dans chaque abeille, qui peut ensuite la modifier individuellement.

Critère	Mellifère	Bourdon	Osmie	Andrène	Xylocope
Volume (L)	**40** ±35 (×2)	2 ±4	—	—	—
Diamètre d'entrée (mm)	40 ±40	—	**7** ±5 (×2)	—	—
Hauteur d'entrée (m)	5 ±5	**0** ±1 (×1,5)	1 ±1,5 (×0,5)	—	—
Ensoleillement	—	—	1 ±0,8	**1** ±0,8 (×1,5)	0,8 ±0,8
Humidité	— *(non préférée, Seeley)*	0,4 ±0,5	—	**0,2** ±0,6 (×1,5)	0,2 ±0,6
Ancien nid	1 ±1 (×0,5)	—	—	—	—
Fleurs à proximité	1 ±1	1 ±1	1 ±1	1 ±1	1 ±1

Les **valeurs idéales** viennent des sources quand elles existent (mellifère, diamètre des osmies) ; les **tolérances et poids** sont des réglages de jeu.

4. Personnalité

🔬 **Biologie.** Des différences individuelles stables existent chez l'abeille mellifère : certaines ouvrières sont bien plus portées que d'autres à explorer et à devenir éclaireuses, avec des signatures moléculaires associées (Liang et al. 2012). Pour les autres espèces, ces différences sont peu documentées.

🎮 **Simulation.** Chaque abeille porte une `BeePersonality` avec quatre traits entre 0 et 1. C'est une **invention de jeu** destinée à rendre les individus distincts ; elle ne prétend pas décrire une réalité biologique.

Trait	Effet sur le choix
`pickiness` (exigence)	seuil d'acceptation = 0,3 + 0,5 × exigence ; en dessous, l'abeille ne choisit rien
`boldness` (audace)	pénalité de risque = `predator_risk` × (1 − audace)
`sociability` (sociabilité)	sur un habitat à plusieurs places : bonus (> 0,5) ou malus (< 0,5) proportionnel au taux d'occupation
`curiosity` (curiosité)	bruit aléatoire ±0,1 × curiosité sur chaque évaluation : choix moins prévisibles

5. Modèle logiciel

Classes GDScript dans `godot/entities/` :

```
BeeSpecies (catalogue)        Bee (Node2D)                       Habitat (Node2D)
  Id: 5 espèces          ──►    species, bee_name                    habitat_type, caractéristiques…
  accepted_types(id)            accepted_types                       capacity, occupants
  default_preferences(id)       preferences: [Preference]            features() -> {critère: valeur}
                                personality: BeePersonality          is_full(), occupancy()
                                home: Habitat
                                score_breakdown(h) / evaluate_habitat(h)
                                choose_habitat([h…]) -> Habitat | null
                                settle(h), leave_home()
```

Évaluation d'un habitat par une abeille (`Bee.score_breakdown`) :

1. type non accepté, ou habitat plein (et pas son propre logis) → **0** ;
2. moyenne pondérée des scores de critères ;
3. × (1 − risque × (1 − audace)) ;
4. + effet de sociabilité si l'habitat a plusieurs places ;
5. + bruit de curiosité, puis borné entre 0 et 1.

`choose_habitat` retient le meilleur candidat dont le score atteint le seuil d'exigence. Chaque abeille a son propre générateur aléatoire (graine optionnelle via `Bee.create(espèce, personnalité, graine)`), ses propres copies de préférences et sa propre personnalité : les instances sont indépendantes.

Tests : `godot/tests/test_entities.gd`, lancé par `backend/tests/test_entities.py`.

Sources

- Seeley, T. D. & Morse, R. A. (1978). *Nest site selection by the honey bee, Apis mellifera*. Insectes Sociaux 25, 323–337. doi:10.1007/BF02224297
- Seeley, T. D. (1977). *Measurement of nest cavity volume by the honey bee*. PDF
- Seeley, T. D. (2010). *Honeybee Democracy*. Princeton University Press. (présentation : Science Friday)
- *Bombus terrestris*, Wikipedia. lien
- Kells, A. R. & Goulson, D. (2003). *Preferred nesting sites of bumblebee queens in agroecosystems in the UK*. Biological Conservation 109, 165–174. dépôt Stirling
- *Osmia bicornis*, Wikipedia. lien
- Étude des dimensions de tubes de nidification d'*O. bicornis*, Journal of Pollination Ecology. lien
- Ohio State University Extension, *Mining bees*. lien
- Étude sur les abeilles nichant au sol (couvert végétal, drainage), Journal of Pollination Ecology. lien
- Revue sur la nidification des *Xylocopa*, PMC. lien
- Liang, Z. S. et al. (2012). *Molecular determinants of scouting behavior in honey bees*. Science 335, 1225–1228.